

# Generative AI with Large Language Models Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

## Course Code

6579A

## Credits

4

## Periods

5/week

## Course Details

**Title:** Generative AI with Large Language Models Lab

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Generative AI with Large Language Models Lab

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6579A — Generative AI with Large Language Models Lab**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ു ഐക്യപരമായ മലയാളം പദങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് technical terms-  
നോട്ടേഷനുകൾ നൽകുന്നു. ഈ പദങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന formula,  
diagram, units, definitions എന്നിവയ്ക്കും അനുബന്ധമായി മലയാളം.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

## TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

## Objectives & Outcomes

## Module 1

## Module 2

## Module 3

## Module 4

## Model Question Paper

## Full Answer Key

## OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

## Objectives

1. Provide deep technical understanding of Generative AI with Large Language Models Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

## CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3, CO2 → PO2: 3, CO3 → PO3: 3, CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Generative AI with Large Language Models Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം  
ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം  
ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്  
ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്  
ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Generative AI with Large Language Models Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.